

南京林业大学试卷(A卷)

课程 高等数学 A(2)

2022~2023 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、选择题（每题 4 分，共 40 分）

- 向量 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 的充分必要条件是 ().
 (A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ (B) $\vec{a} \times \vec{b} = 0$ (C) 存在数 λ , 使得 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$ (D) $\vec{a} = \vec{0}$ 或 $\vec{b} = \vec{0}$
- 将 xoy 坐标面上的双曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 x 轴旋转一周, 生成的旋转曲面的方程为 ().
 (A) $4(x^2 + z^2) - 9y^2 = 36$ (B) $4x^2 - 9(y^2 + z^2) = 36$
 (C) $9x^2 - 4(y^2 + z^2) = 36$ (D) $4x^2 + 9(y^2 + z^2) = 36$
- $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{x^4 + y^4}} = ()$.
 (A) -1 (B) 0 (C) 不存在 (D) 1
- 设 $z = f(\sin xy, \arctan y)$, 其中 f 具有连续偏导数, 则全微分 $dz = ()$.
 (A) $dz = f'_1 \cdot \cos xy dx + (f'_1 \cdot x \cos xy + f'_2 \cdot \frac{1}{1+y^2}) dy$
 (B) $dz = f'_1 \cdot y \cos xy dx + (f'_1 \cdot x \cos xy - f'_2 \cdot \frac{1}{1+y^2}) dy$
 (C) $dz = f'_1 \cdot y \cos xy dx + (f'_1 \cdot y \cos xy + f'_2 \cdot \frac{1}{1+y^2}) dy$
 (D) $dz = f'_1 \cdot y \cos xy dx + (f'_1 \cdot x \cos xy + f'_2 \cdot \frac{1}{1+y^2}) dy$
- 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的偏导数 $f'_x(x_0, y_0)$ 、 $f'_y(x_0, y_0)$ 都存在是函数在该点连续的 ().
 (A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
 (C) 充分必要条件 (D) 既不充分又非必要条件
- 函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 在点 $(1, 0)$ 处 ().

(A) 取得极大值 (B) 取得极小值 (C) 不取得极值 (D) 不能判定是否取得极值

7. 二次积分 $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x^2+y^2) dy$ 可写成 ().

(A) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(\rho^2) \rho d\rho$ (B) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(\rho^2) d\rho$

(C) $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(\rho^2) \rho d\rho$ (D) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(\rho^2) \rho d\rho$

8. 设空间曲面为 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 则 $\oiint_{\Sigma} (3x^2 + 3z^2) ds = ().$

(A) 2 (B) $2\sqrt{2}$ (C) 24π (D) 8π

9. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^{2n}$ 的收敛半径 $R = ().$

(A) 4 (B) 2 (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{4}$

10. 微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x), y_2(x)$, C 为任意常数, 则该方程的通解为 ().

(A) $C[y_1(x) - y_2(x)]$ (B) $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)]$

(C) $C[y_1(x) + y_2(x)]$ (D) $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)]$

二、计算题 (每题 8 分, 共 40 分)

1. 求过点 $M_1(1, 1, -1)$ 且过直线 $L: \frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{0}$ 的平面方程.

2. 设函数 $z = z(x, y)$ 由 $z = x + e^{y-z}$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$.

3. 计算 $\iint_D x \sin \frac{y}{x} d\sigma$, 其中 D 是由曲线 $y = x, y = 0, x = 1$ 围成的区域.

4. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (1-x) dx dy dz$, 其中 Ω 为平面 $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1$ 所围成的四面体.

5. 计算曲线积分 $\oint_L (4x - y + 2) dx + (6y + 3x - 5) dy$, 其中 L 为三顶点分别为 $(0, 0), (2, 0), (2, 2)$ 的三角形正向边界.

三、应用题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的和函数.

2. 求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 3x + 1$ 的通解.